

Projet P12 : Plan 3D interactif ENSOSP Digital Campus

Détail des tests utilisateurs et décisions de conception

1. Profils des participants

ID	Profil	Connaissance du plan	Usage outils numériques	Satisfaction
P01	Visiteur externe	Aucune connaissance du plan	Usage quotidien outils numériques	4/5
P02	Agent administratif ENSOSP	Aucune connaissance du plan	Usage quotidien outils numériques	5/5
P03	Agent administratif ENSOSP (Cheffe projet Moodle)	Connaissance partielle	Usage quotidien outils numériques	4/5
P04	Personnel pompier ENSOSP	Connaissance partielle	Usage hebdomadaire outils numériques	5/5

2. Points de blocage identifiés

- Bouton "Démarrer ma recherche" ignore : 3 participants sur 4 tentent de cliquer directement dans la barre UI sans valider la fenêtre d'accueil.
- Navigation 3D à la souris non utilisée spontanément : 3 participants sur 4 n'ont pas exploré la scène par rotation ou zoom.
- QR code : 2 participants sur 4 n'ont pas immédiatement compris l'intérêt de poursuivre la navigation sur mobile. Des tests en conditions réelles impliquant un déplacement physique seraient nécessaires pour mieux évaluer cet usage.
- Rotation continue de la scène : 2 participants sur 4 ont exprimé une gêne ou une confusion liée à cette animation permanente.

3. Décisions de conception issues des tests

Quatre décisions de conception ont été formalisées à l'issue des tests, en lien direct avec les points de blocage observés.

N	Problème identifié	Modification apportée ou envisagée
1	Bouton "Démarrer ma recherche" non identifié comme obligatoire	Ajout d'un effet chenillard lumineux autour du bouton pour attirer l'attention. Si clic en dehors de la fenêtre d'accueil, fermeture de celle-ci et libre accès aux menus UI.
2	Navigation 3D (rotation, zoom) non découverte spontanément	Compléter la fenêtre d'accueil avec plusieurs visuels explicatifs des gestes de navigation à la souris et en mode tactile.
3	Rotation continue de la scène source de confusion	Arrêt de la rotation au démarrage. Reprise de la rotation après fermeture de la fenêtre d'accueil, ou suppression de cette fonction selon retours des prochains tests.
4	Moteur de recherche par mots-clés trop limité (ex. "défibrillateur" non reconnu)	Implémenter progressivement l'ensemble du vocabulaire fonctionnel du projet dans le moteur de recherche.

FICHE DE TEST UTILISATEUR

Projet P12 : Ensosp Digital Campus (plan interactif 3D)

Document produit dans le cadre d'une VAE BUT MMI parcours Création Numérique (RNCP 35501)

<https://digital-campus-borne-accueil.bouldaga25.workers.dev/> -> version bêta

<https://digital-campus.bouldaga25.workers.dev> -> version bêta

1. Profile utilisateur

Date(s) du test	jedi 30 avril
Prénom ou Numéro de participant	Prénom : Corde N° 1
Site (hall, accueil, bureau...)	bureau
Profil type	☐ Personnel pompier Ensosp ☐ Agent administratif ☒ Visiteur externe ☒ Autre
Fréquence d'usage d'outils numériques	☒ Quotidienne ☐ Hebdomadaire ☐ Occasionnelle
Connaissance préalable du plan de l'Ensosp	☐ Oui ☒ Non ☐ Partielle
Consentement donné	☒ Oui ☐ Non

Note : aucune donnée nominative n'est conservée. Le numéro de participant est un identifiant interne anonyme.

2. Protocole de test

2.1 Entretien pré-test (5 min, réservé aux personnels de l'Ensosp)

N	Question posée	Réponse notée
1	Comment faites-vous actuellement pour vous repérer ou localiser une personne ou une salle dans les locaux de l'Ensosp ?	 Personne extérieure à l'ensosp
2	Utilisez-vous déjà des plans ou cartes numériques dans votre activité ?	oui de façon très ponctuelle
3	Quels sont vos principaux points de difficulté pour vous orienter sur le site aujourd'hui ?	

3 Tâches observées (15 min)

Matériel utilisé : ☒ Ordinateur + souris ☐ Ecran tactile

Consigne donnée au participant : "Je vais vous demander de réaliser 5 tâches, utiliser cette interface web de façon naturelle. Pensez à voix haute si possible."

T	Tâche demandée	Réussie ?	Durée (s)	Observations
T1	Localisez le bureau de Carole Durand	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	5"	utilisation des menu déroulant
T2	Trouver le bureau de Paul Moreau.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	2'	Réflexe d'utilisation de même procédure que précédemment
T3	Localisez le bureau 3.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	10"	Saisie dans champs du mot-clé de recherche
T4	Localisez un équipement de sécurité (défibrillateur).	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	2"	Appui spontané sur bouton DEA défibrillateur
T5	Afficher le trajet d'accès à un bureau sur votre smartphone	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle		N'a pas exploité les infos de la fenêtre qui affiche photo de la personne et numéro de bureau.

4 Entretien post-test (5 à 10 min)

N	Question posée	Réponse notée
1	Quelle est votre impression générale sur l'interface ?	0 1 2 3 4 5 Instatisfait ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Très satisfait
2	Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficulté ou de confusion ?	L'enchaînement des requêtes passe à chaque demande par la fenêtre d'accueil et l'obligation d'appuyer sur "démarrer"
3	Qu'est-ce qui vous a paru utile ou intuitif ?	Possibilité de se repérer dans les buscases bonne représentation de l'espace
4	Quelles fonctionnalités vous manquent ou voudriez-vous améliorer ?	?
5	Utiliseriez-vous cet outil au quotidien si il était déployé ? Pourquoi ?	Non Aucune interaction avec l'ensemp
6	Recommanderiez-vous cet outil ?	oui

5. Grille d'observation comportementale

Comportement observe	Observé ?	Commentaire
Hésitation avant de cliquer / pause supérieure à 5 secondes	☐ Oui ☒ Non	Prise en compte de l'environnement assez rapidement.
Clics multiples rapides (signe de confusion)	☐ Oui ☒ Non	Familiarisé avec la scène
Regard perdu / recherche visuelle	☒ Oui ☐ Non	/
Utilisation de la souris pour orbiter (zoom, rotation) ou gestes tactiles	☐ Oui ☒ Non	Aucune action de zoom ou de déplacement
Recherche manuelle sans utiliser la barre de recherche	☐ Oui ☒ Non	Reflexe d'utilisation du menu déroulant
Echec à trouver un bouton ou une fonction	☒ Oui ☐ Non	"Saisie du bureau 3"
Commentaire oral spontané (positif ou négatif)	☒ Oui ☐ Non	A commenter ses actions
Tentative de retour en arrière ou d'actualisation de page	☐ Oui ☐ Non	?
Utilisation spontanée du QR code ou de la navigation mobile	☐ Oui ☒ Non	N'a pas lu les consignes des fenêtres d'infos des bureaux.

FICHE DE TEST UTILISATEUR

Projet P12 : Ensosp Digital Campus (plan interactif 3D)

Document produit dans le cadre d'une VAE BUT MMI parcours Création Numérique (RNCP 35501)

<https://digital-campus-borne-accueil.bouldaga25.workers.dev/> -> version bêta

<https://digital-campus.bouldaga25.workers.dev> -> version bêta

1. Profile utilisateur

Date(s) du test	5 mai 2026
Prénom ou Numéro de participant	Prénom : Christine N° 29
Site (hall, accueil, bureau...)	Bureau Ensosp
Profil type	☐ Personnel pompier Ensosp ☒ Agent administratif ☐ Visiteur externe ☐ Autre
Fréquence d'usage d'outils numériques	☒ Quotidienne ☐ Hebdomadaire ☐ Occasionnelle
Connaissance préalable du plan de l'Ensosp	☐ Oui ☒ Non ☐ Partielle
Consentement donné	☒ Oui ☐ Non

Note : aucune donnée nominative n'est conservée. Le numéro de participant est un identifiant interne anonyme.

2. Protocole de test

2.1 Entretien pré-test (5 min, réservé aux personnels de l'Ensosp)

N	Question posée	Réponse notée
1	Comment faites-vous actuellement pour vous repérer ou localiser une personne ou une salle dans les locaux de l'Ensosp ?	Je demande à l'accueil
2	Utilisez-vous déjà des plans ou cartes numériques dans votre activité ?	Non
3	Quels sont vos principaux points de difficulté pour vous orienter sur le site aujourd'hui ?	N'arrive pas à se repérer Tous les couloirs se ressemblent

3 Tâches observées (15 min)

Matériel utilisé : ☒ Ordinateur + souris ☐ Ecran tactile

Consigne donnée au participant : "Je vais vous demander de réaliser 5 tâches, utiliser cette interface web de façon naturelle. Pensez à voix haute si possible."

T	Tâche demandée	Réussie ?	Durée (s)	Observations
T1	Localisez le bureau de Carole Durand	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	10"	Période d'adaptation à l'interface
T2	Trouver le bureau de Paul Moreau.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	5"	Se dirige spontanément vers menu déroulant.
T3	Localisez le bureau 3.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	10"	Saisie du nom + numéro "bureau 3" dans champ de recherche
T4	Localisez un équipement de sécurité (défibrillateur).	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	2"	Appui spontané sur bouton défibrillateur
T5	Afficher le trajet d'accès à un bureau sur votre smartphone	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	20"	Mise en œuvre de l'APP puis affichage sur smartphone du trajet. utilisation de gestes tactiles

4 Entretien post-test (5 à 10 min)

N	Question posée	Réponse notée
1	Quelle est votre impression générale sur l'interface ?	0 1 2 3 4 5 Instatisfait ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Très satisfait
2	Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficulté ou de confusion ?	hésitation avec fenêtre d'accueil " Démarrer ma recherche " installer croix rouge en haut à droite
3	Qu'est-ce qui vous a paru utile ou intuitif ?	barre de recherche.
4	Quelles fonctionnalités vous manquent ou voudriez-vous améliorer ?	Indiquer les gestes à réaliser pour naviguer dans le module
5	Utiliseriez-vous cet outil au quotidien si il était déployé ? Pourquoi ?	Oui On s'en sert dans les locaux
6	Recommanderiez-vous cet outil ?	oui

5. Grille d'observation comportementale

Comportement observe	Observé ?	Commentaire
Hésitation avant de cliquer / pause supérieure à 5 secondes	☐ Oui ☒ Non	à observé la scène puis compris les fonctions
Clics multiples rapides (signe de confusion)	☐ Oui ☒ Non	familiarisé au monde numérique
Regard perdu / recherche visuelle	☐ Oui ☒ Non	/
Utilisation de la souris pour orbiter (zoom, rotation) ou gestes tactiles	☐ Oui ☒ Non	Aucune rotation ni zoom de la scène.
Recherche manuelle sans utiliser la barre de recherche	☒ Oui ☐ Non	Scène bureau "3"
Echec à trouver un bouton ou une fonction	☐ Oui ☒ Non	/
Commentaire oral spontané (positif ou négatif)	☐ Oui ☐ Non	A commenté ses actions
Tentative de retour en arrière ou d'actualisation de page	☒ Oui ☐ Non	clique bouton "fermer" des fenêtres
Utilisation spontanée du QR code ou de la navigation mobile	☒ Oui ☐ Non	mise en œuvre APP "Scan QR code" puis affichage.

FICHE DE TEST UTILISATEUR

Projet P12 : Ensosp Digital Campus (plan interactif 3D)

Document produit dans le cadre d'une VAE BUT MMI parcours Création Numérique (RNCP 35501)

<https://digital-campus-borne-accueil.bouldaga25.workers.dev/> -> version bêta

<https://digital-campus.bouldaga25.workers.dev> -> version bêta

1. Profile utilisateur

Date(s) du test	6 Mai 2026 -
Prénom ou Numéro de participant	Prénom : Nathalie N° 3
Site (hall, accueil, bureau...)	Bureau
Profil type	☐ Personnel pompier Ensosp ☒ Agent administratif ☐ Visiteur externe ☐ Autre
Fréquence d'usage d'outils numériques	☒ Quotidienne ☐ Hebdomadaire ☐ Occasionnelle
Connaissance préalable du plan de l'Ensosp	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle
Consentement donné	☒ Oui ☐ Non

Note : aucune donnée nominative n'est conservée. Le numéro de participant est un identifiant interne anonyme.

2. Protocole de test

2.1 Entretien pré-test (5 min, réservé aux personnels de l'Ensosp)

N	Question posée	Réponse notée
1	Comment faites-vous actuellement pour vous repérer ou localiser une personne ou une salle dans les locaux de l'Ensosp ?	personne : regarde organisation ou l'annuaire sur l'intranet consulte vieux plans papiers sur mur de son bureau
2	Utilisez-vous déjà des plans ou cartes numériques dans votre activité ?	oui
3	Quels sont vos principaux points de difficulté pour vous orienter sur le site aujourd'hui ?	Absence de carte facile d'accès

3 Tâches observées (15 min)

Matériel utilisé : ☒ Ordinateur + souris ☐ Ecran tactile

Consigne donnée au participant : "Je vais vous demander de réaliser 5 tâches, utiliser cette interface web de façon naturelle. Pensez à voix haute si possible."

T	Tâche demandée	Réussie ?	Durée (s)	Observations
T1	Localisez le bureau de Carole Durand	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	5"	Temps d'adaptation et de prise en main de la xène.
T2	Trouver le bureau de Paul Moreau.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	5"	Se familiarise rapidement avec barre di
T3	Localisez le bureau 3.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	10"	A # inscript "3" dans champ de recherche.
T4	Localisez un équipement de sécurité (défibrillateur).	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle	30"	N'a pa vu l'icône défibrillateur Saisie du mot "défibrillateur" dans moteur de recherche (sans succès car non programmé)
T5	Afficher le trajet d'accès à un bureau sur votre smartphone	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle	30"	Utilisation spontané du lecteur de QR code du Téléphone.

4 Entretien post-test (5 à 10 min)

N	Question posée	Réponse notée
1	Quelle est votre impression générale sur l'interface ?	0 1 2 3 4 5 Instatisfait ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Très satisfait
2	Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficulté ou de confusion ?	Positionner DEA (défibrillateur)
3	Qu'est-ce qui vous a paru utile ou intuitif ?	Moteur recherche, utilisation spontanée
4	Quelles fonctionnalités vous manquent ou voudriez-vous améliorer ?	Intégrer l'organigramme, la fonction Bar département de chaque personne Nom, grade, service (formation, administratif) dans fenêtre d'information
5	Utiliserez-vous cet outil au quotidien si il était déployé ? Pourquoi ?	oui facilité d'accès
6	Recommanderiez-vous cet outil ?	oui

5. Grille d'observation comportementale

Comportement observe	Observé ?	Commentaire
Hésitation avant de cliquer / pause supérieure à 5 secondes	☐ Oui ☒ Non	Prise en compte barre UI immédiatement
Clics multiples rapides (signe de confusion)	☐ Oui ☒ Non	Navigation aisée
Regard perdu / recherche visuelle	☐ Oui ☒ Non	/
Utilisation de la souris pour orbiter (zoom, rotation) ou gestes tactiles	☐ Oui ☒ Non	N'a utilisé cette fonction à aucun moment
Recherche manuelle sans utiliser la barre de recherche	☐ Oui ☒ Non	/
Echec à trouver un bouton ou une fonction	☒ Oui ☐ Non	Bouton DEA (défibrillateur)
Commentaire oral spontané (positif ou négatif)	☒ Oui ☐ Non	à commenté ses actions
Tentative de retour en arrière ou d'actualisation de page	☒ Oui ☐ Non	utilisation bouton "fermer" et "Home"
Utilisation spontanée du QR code ou de la navigation mobile	☒ Oui ☐ Non	lecture des infos et mise en œuvre du lecteur de QR Code.

FICHE DE TEST UTILISATEUR

Projet P12 : Ensosp Digital Campus (plan interactif 3D)

Document produit dans le cadre d'une VAE BUT MMI parcours Création Numérique (RNCP 35501)

<https://digital-campus-borne-accueil.bouldaga25.workers.dev/> -> version bêta
<https://digital-campus.bouldaga25.workers.dev> -> version bêta

1. Profile utilisateur

Date(s) du test	06 mai 2026
Prénom ou Numéro de participant	Prénom : Pascal N° 4
Site (hall, accueil, bureau...)	Bureau "ENSOSP"
Profil type	☒ Personnel pompier Ensosp ☐ Agent administratif ☐ Visiteur externe ☐ Autre
Fréquence d'usage d'outils numériques	☐ Quotidienne ☒ Hebdomadaire ☐ Occasionnelle
Connaissance préalable du plan de l'Ensosp	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle
Consentement donné	☒ Oui ☐ Non

Note : aucune donnée nominative n'est conservée. Le numéro de participant est un identifiant interne anonyme.

2. Protocole de test

2.1 Entretien pré-test (5 min, réservé aux personnels de l'Ensosp)

N	Question posée	Réponse notée
1	Comment faites-vous actuellement pour vous repérer ou localiser une personne ou une salle dans les locaux de l'Ensosp ?	Je me déplace Repérage panneaux signalisation de l'école (aïes, bravo, charlie...)
2	Utilisez-vous déjà des plans ou cartes numériques dans votre activité ?	Non
3	Quels sont vos principaux points de difficulté pour vous orienter sur le site aujourd'hui ?	Nombre de Salles / bureaux importants sur le Campus.

3 Tâches observées (15 min)

Matériel utilisé : ☒ Ordinateur + souris ☐ Ecran tactile

Consigne donnée au participant : "Je vais vous demander de réaliser 5 tâches, utiliser cette interface web de façon naturelle. Pensez à voix haute si possible."

T	Tâche demandée	Réussie ?	Durée (s)	Observations
T1	Localisez le bureau de Carole Durand	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	5"	observation de l'écran puis clic sur le menu déroulant
T2	Trouver le bureau de Paul Moreau.	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	3"	menu déroulant dans un premier réflexe puis moteur de recherche
T3	Localisez le bureau 3.	☐ Oui ☐ Non ☒ Partielle	15'	hésitation car juste nom proposé dans le menu manque le bureau (x)
T4	Localisez un équipement de sécurité (défibrillateur).	☒ Oui ☐ Non ☐ Partielle	3"	clic rapide sur icône
T5	Afficher le trajet d'accès à un bureau sur votre smartphone	☐ Oui ☒ Non ☐ Partielle	1 min	

4 Entretien post-test (5 à 10 min)

N	Question posée	Réponse notée
1	Quelle est votre impression générale sur l'interface ?	0 1 2 3 4 5 Instatisfait ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Très satisfait
2	Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficulté ou de confusion ?	Recherche bureau 3 (menu déroulant puis moteur de recherche)
3	Qu'est-ce qui vous a paru utile ou intuitif ?	Disposition des menus.
4	Quelles fonctionnalités vous manquent ou voudriez-vous améliorer ?	Numéros chambres bureaux interactifs cliquables
5	Utiliserez-vous cet outil au quotidien si il était déployé ? Pourquoi ?	oui si nécessaire Restructuration récente (janvier 2026) de la répartition des bureaux
6	Recommanderiez-vous cet outil ?	oui.

5. Grille d'observation comportementale

Comportement observe	Observé ?	Commentaire
Hésitation avant de cliquer / pause supérieure à 5 secondes	☒ Oui ☐ Non	besoin de temps pour se familiariser avec la scène
Clics multiples rapides (signe de confusion)	☐ Oui ☒ Non	Actions réfléchies
Regard perdu / recherche visuelle	☐ Oui ☒ Non	/
Utilisation de la souris pour orbiter (zoom, rotation) ou gestes tactiles	☐ Oui ☒ Non	Aucune utilisation spontanée de la souris déplacement + zoom molette.
Recherche manuelle sans utiliser la barre de recherche	☐ Oui ☒ Non	Se réfère systématiquement aux menus V.I.
Echec à trouver un bouton ou une fonction	☐ Oui ☒ Non	/
Commentaire oral spontané (positif ou négatif)	☒ Oui ☐ Non	Commentaire à voix haute
Tentative de retour en arrière ou d'actualisation de page	☒ Oui ☐ Non	Utilisation de boutons fermer des fenêtres
Utilisation spontanée du QR code ou de la navigation mobile	☐ Oui ☒ Non	Pas de réseau sur le téléphone ni wifi (non configuré)

FICHE CONCEPTEUR

Projet P12 : Ensosp Digital Campus (plan interactif 3D)

1. Synthèse des résultats

1.1 Tableau de synthèse par participant

Participant	T1	T2	T3	T4	T5	Note /5	Point clé
P01	X	X	X	X	X	4	Personne extérieure à l'institution
P02	X	X	X	X	X	5	Utilisatrice habituée à analyser UX
P03	X	X	X	X		4	Cheffe de projet Moodle
P04	X	X	X	X		5	Sapeur-pompier, bonne connaissance des locaux
P05							
P06							
P07							
P08							

1.2 Principaux points de blocage identifiés

Tous utilisateurs lisent les informations de la fenêtre d'accueil et 3 sur 4 cherche à cliquer dans la barre UI sans utiliser le bouton « Démarrer ma recherche » dont il est requis de valider pour accéder à la scène
3 utilisateurs sur 4 n'utilisent pas les fonctions d'exploration de la scène avec la souris/main.
QR Code : 2 utilisateurs sur 4 n'ont pas immédiatement compris l'intérêt de poursuivre la navigation sur mobile via le QR code. Des tests en conditions réelles, impliquant un déplacement physique, seraient nécessaires pour mieux évaluer cet usage.
2 utilisateurs sur 4 sont perturbés par la rotation continue de la scène

2.3 Décisions de conception issues du test

N	Problèmes identifiés	Modification apportée (ou envisagée)
1	Bouton « Démarrer ma recherche »	1 : ajouter un effet chenillard lumineux autour du bouton pour attirer l'attention, 2 : si clic en dehors de la fenêtre d'accueil, fermeture de celle-ci et libre accès au menus UI.
2	Exploration de la scène	Compléter les informations de navigation tactile ou souris sur la fenêtre d'accueil (plusieurs visuelles expliquant les possibilités de navigation).
3	Rotation de la scène	Revoir le principe de rotation continue de la scène, arrêt au démarrage, rotation après fermeture de la fenêtre d'accueil ou suppression de cette fonction.
4	Champ « Recherche par mots-clés »	A terme, implémenter tout le vocabulaire/mots en lien avec toutes les fonctions présentées dans le projet (par exemple pour le mot « défibrillateur » saisie par un utilisateur, mais cette fonction n'est pas encore programmée).